

III Спецификация требований к программному обеспечению

для мобильного приложения фитнес-клуба

1 Введение

1.1 Назначение

Эта спецификация требований к ПО описывает функциональные и нефункциональные требования к мобильному приложению для спортивного клуба. Документ предназначен для команды разработки, тестировщиков и заказчика (руководство клуба). Все указанные здесь требования имеют высокий приоритет и приписаны к выпуску 1.0, если не указано иное.

1.2 Соглашения, принятые в документах

В этой спецификации нет никаких типографских условных обозначений.

1.3 Границы проекта

Мобильное приложение позволит клиентам спортивного клуба просматривать расписание, бронировать и отменять групповые и индивидуальные тренировки, управлять абонементом и оплачивать услуги через Интернет без участия администратора. Детальное описание продукта приведено в документе «Документ о концепции и границах проекта», где перечислены функции, реализуемые в этом выпуске.

1.4 Ссылки

1. Документ о концепции и границах проекта.
2. Руководство по дизайну iOS Human Interface Guidelines. Apple.
3. Руководство по дизайну Material Design. Google.

2 Общее описание

2.1 Общий взгляд на продукт

Мобильное приложение фитнес-клуба – это новая мобильная система, которая заменяет текущие ручные процессы записи и оплаты услуг через администраторов клуба. Система взаимодействует со следующими внешними объектами и системными интерфейсами:

- Клиент (пользователь приложения)
- Администратор / Менеджер клуба (использует панель администратора)
- Тренер (просматривает расписание)
- Система управления клубом (CRM) (внешняя система)
- Платежная система (внешний провайдер)

2.2 Классы и характеристики пользователей

Табл.Б-1 – Классы и характеристики пользователей

Класс пользователей	Описание
Клиент	Сотрудник или посетитель клуба, имеющий абонемент или желающий приобрести разовые услуги. Всего потенциальных пользователей – до 1500 человек, из которых, как ожидается, 600 будут использовать приложение еженедельно.
Администратор	Сотрудник клуба, управляющий расписанием, ценами и акциями через административную панель.
Тренер	Сотрудник клуба, который просматривает свое расписание и список записанных клиентов.

2.3 Операционная среда

- ОЕ-1: Мобильное приложение работает на устройствах под управлением iOS 14+ и Android 10+.
- ОЕ-2: Приложение должно корректно работать в условиях нестабильного интернет-соединения и поддерживать базовые функции (просмотр кэшированного расписания) в режиме офлайн.

2.4 Ограничения дизайна и реализации

- CO-1: Код приложения должен соответствовать корпоративным стандартам разработки (чистый код, код-ревью).
- CO-2: Для кроссплатформенной разработки использовать Flutter (версия 3.x).

2.5 Предположения и зависимости

- AS-1: Система управления клубом предоставляет документированное REST API для синхронизации данных.
- AS-2: Платежный провайдер предоставляет SDK или API для интеграции.
- DE-1: Работа приложения зависит от стабильности и доступности внешних API (CRM и платежной системы).
- DE-2: Публикация в App Store и Google Play зависит от прохождения модерации магазинов приложений.

3 Системные функции

3.1 Управление бронированием тренировок

3.1.1 Описание

Клиент, авторизованный в системе, может просматривать расписание, бронировать места на групповые тренировки или запрашивать индивидуальные тренировки. Клиент может отменить бронирование с учетом правил клуба. Приоритет – высокий.

3.1.2 Функциональные требования

Табл.Б-2 – Функциональные требования в управлении бронированием тренировок

Идентификатор	Описание требования
Бронь.Просмотр	Система должна отображать расписание групповых тренировок на выбранную дату с указанием времени, тренера, типа занятия и количества свободных мест.
Бронь.Фильтры	Система должна позволять фильтровать расписание по типу тренировки (йога, силовая, кардио) и по тренеру.
Бронь.Создание	Система должна создавать бронирование после выбора клиентом конкретной тренировки и подтверждения.
Бронь.Проверка	Система должна проверять наличие действующего абонемента у клиента перед бронированием. Если абонемента нет – предложить оплатить разовое занятие.
Бронь.Отмена	Система должна позволять клиенту отменить бронирование не позднее, чем за 2 часа до начала тренировки. При отмене позже срока – информировать о штрафе или списании занятия.
Бронь.СвободМест	Если свободных мест нет, система должна предложить клиенту записаться в лист ожидания.

Бронь.ИндТрен	Система должна предоставлять форму бронирования индивидуальной тренировки с выбором желаемой даты и времени из доступных.
---------------	---

3.2 Управление оплатой и абонементом

3.2.1 Описание

Клиент может приобретать абонементы и разовые занятия, просматривать историю платежей. Система интегрируется с внешним платежным шлюзом.

3.2.2 Функциональные требования

Табл.Б-3 – Функциональные требования в управлении оплатой и абонементом

Идентификатор	Описание требования
Оплата.СписАбон	Система должна отображать список доступных абонементов (на месяц, на 8 занятий, на 12 занятий и т.д.) и разовых занятий с их ценами.
Оплата.Покупка	Система должна инициировать платеж через внешнего провайдера после подтверждения клиентом покупки.
Оплата.Статус	Система должна получать статус платежа от провайдера и активировать абонемент в системе управления клубом.
Оплата.История	Система должна показывать клиенту историю всех его платежей и покупок.

3.3 Управление профилем и авторизация

3.3.1 Описание

Клиент может зарегистрироваться, войти в приложение и управлять своими данными.

3.3.2 Функциональные требования

Табл.Б-4 – Функциональные требования в управлении профилем и авторизацией

Идентификатор	Описание требования
Профиль.Регистрация	Система должна позволять регистрацию по номеру телефона с подтверждением через SMS-код.
Профиль.Вход	Система должна поддерживать вход по номеру телефона/паролю или через одноразовый код.
Профиль.СтатусАбон	Система должна отображать статус текущего абонента клиента (активен, истекает, закончился) и дату его окончания.
Профиль.Настройки	Система должна позволять включать/отключать push-уведомления о предстоящих тренировках и акциях.

3.4 Управление индивидуальными занятиями

3.4.1 Описание

Тренер может создавать индивидуальные занятия в определённое время и отменять их.

3.4.2 Функциональные требования

Табл.Б-4 – Функциональные требования в управлении профилем и авторизацией

Идентификатор	Описание требования
Тренер.Просмотр	Система должна отображать расписание индивидуальных тренировок на выбранную дату с указанием времени и статуса брони (есть/нет).
Тренер.Создание	Система должна позволять тренеру создать индивидуальное занятие на определённую дату и определённое время.
Тренер.Отмена	Система должна позволять тренеру отменить бронь занятия посетителем, но не позже, чем за сутки до времени проведения занятия.

4 Требования к данным

4.1 Логическая модель данных

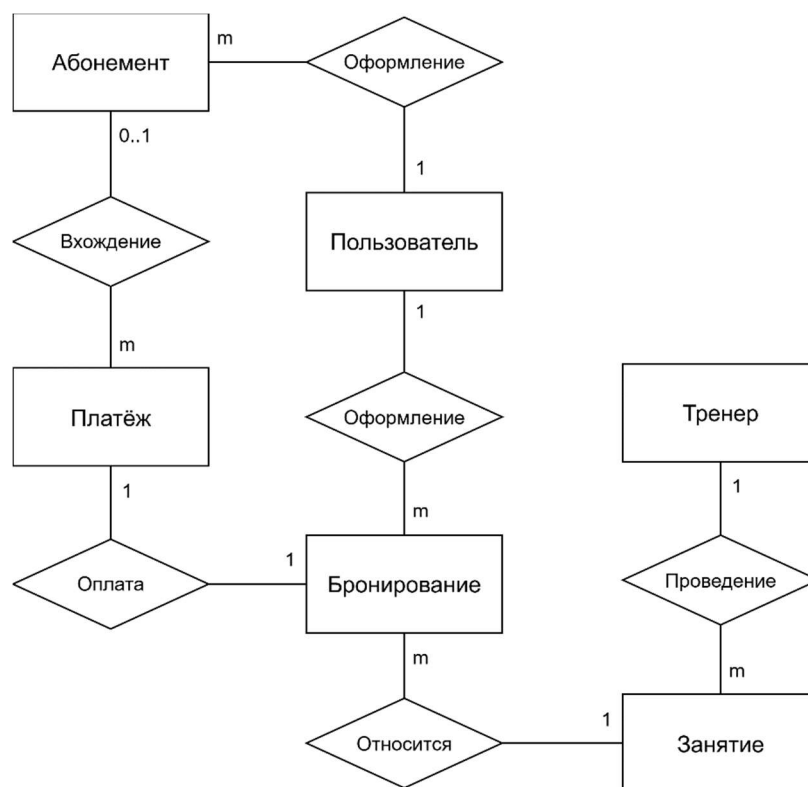


Табл.Б-5 – Основные сущности в приложении

Элемент данных	Описание	Тип данных	Ограничения
Пользователь	Зарегистрированный клиент	ID (целое), Телефон, Имя, Email	Телефон и email уникальны
Абонемент	Пакет услуг клиента	ID, Тип, Кол-во занятий, Дата начала, Дата окончания, Статус	Связь с пользователем 1:N
Тренировка	Занятие в расписании	ID, Тип, Тренер, Дата/время, Длительность, Кол-во мест	Макс. мест = 20
Бронирование	Запись клиента на тренировку	ID, ID пользователя, ID тренировки, Дата создания, Статус	Уникальная пара

			(пользователь, тренировка)
Платеж	Транзакция оплаты	ID, ID пользователя, Сумма, Тип товара (абонемент/разовое), Статус, ID от провайдера	Может быть и может не быть связан с абонементом
Тренер	Сотрудник клуба, проводящий занятие	ID, Телефон, Email, Имя, Дата трудоустройства	Телефон и email уникальны

4.2 Отчеты

4.2.1 Отчет «Мои тренировки» (в приложении)

Табл.Б-6 – Отчёт о тренировках пользователя

Свойство	Значение
Идентификатор	FL-RPT-001
Цель	Клиент хочет видеть список своих предстоящих и прошедших тренировок с возможностью отмены.
Пользователи	Клиент
Данные	Дата, время, тип тренировки, тренер, статус (подтверждено, отменено, прошло).
Интерактивность	Кнопка «Отменить» для предстоящих тренировок (с проверкой правил отмены).

4.3 Целостность, сохранение и утилизация данных

- DI-1: Система должна хранить историю бронирований и платежей клиента в течение 12 месяцев.
- DI-2: Система должна хранить архивное расписание тренировок в течение 6 месяцев.
- DI-3: Удаление профиля пользователя должно инициировать анонимизацию персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ-152.

5 Требования к внешним интерфейсам

5.1 Пользовательские интерфейсы

- UI-1: Дизайн мобильного приложения должен соответствовать *Руководству по дизайну iOS* и *Material Design* для соответствующих платформ.
- UI-2: Приложение должно поддерживать темную и светлую темы оформления.
- UI-3: Навигация должна быть возможна как через сенсорное управление, так и через вспомогательные технологии (VoiceOver/TalkBack) для обеспечения доступности.

5.2 Программные интерфейсы (API)

- SI-1: Интерфейс с системой управления клубом (CRM).
 - SI-1.1: Система должна синхронизировать расписание тренировок из CRM каждые 30 минут.
 - SI-1.2: Система должна отправлять информацию о новом бронировании в CRM в реальном времени.
 - SI-1.3: Система должна запрашивать из CRM актуальный статус абонемента клиента при каждом входе.
- SI-2: Интерфейс с платежной системой.
 - SI-2.1: Система должна создавать платежную сессию через API провайдера.
 - SI-2.2: Система должна обрабатывать Webhook-уведомления от провайдера об успешных/неуспешных платежах.

5.3 Коммуникационные интерфейсы

- CI-1: Система должна отправлять push-уведомления клиенту:
 - За 1 час до начала тренировки.
 - При подтверждении бронирования.
 - При отмене тренировки администратором или тренером.
- CI-2: Система должна отправлять email-уведомление на подтвержденный адрес после успешной регистрации и после покупки абонемента.

6 Атрибуты качества

6.1 Требования к удобству использования (Usability)

- USE-1: 90% новых пользователей должны успешно забронировать тренировку с первой попытки без обучения.
- USE-2: Среднее время, необходимое для бронирования тренировки, не должно превышать 30 секунд (без учёта времени оплаты пользователем счёта в случае оплаты не по абонементу).

6.2 Требования к производительности (Performance)

- PER-1: Система должна выдерживать пиковую нагрузку до 1000 одновременных пользователей (в часы записи: 8:00-10:00 и 19:00-21:00).
- PER-2: Время загрузки экрана расписания не должно превышать 2 секунд при стандартном соединении (4G/Wi-Fi).

6.3 Требования к безопасности (Security)

- SEC-1: Все сетевые транзакции должны использовать HTTPS (TLS 1.3).
- SEC-2: Персональные данные (ФИО, телефон) должны храниться в базе данных в зашифрованном виде (AES-256).
- SEC-3: Платежные данные (номера карт) не должны храниться на сервере; используется токенизация со стороны платежного провайдера.
- SEC-4: Доступ к административной панели должен быть защищен двухфакторной аутентификацией (2FA).

6.4 Требования к надежности (Reliability)

- ROB-1: Если соединение с сервером разорвано во время бронирования, система должна сохранить черновик заказа и предложить повторить отправку при восстановлении соединения.
- ROB-2: Приложение не должно вылетать с критической ошибкой чаще, чем в 0.5% сессий.

6.5 Требования к доступности (Availability)

- AVL-1: Бэкенд-сервис приложения должен быть доступен 99.5% времени в период с 6:00 до 23:59 по местному времени.

Приложения к спецификации требований

Бизнес-правила

Идентификатор	Определение правила	Тип правила	Статичное или динамическое	Источник
BR-1	Групповые тренировки длятся 45 или 60 минут и начинаются каждые 15 минут (например, 10:00, 10:15, 10:30) в пределах часов работы клуба.	Факт	Динамическое	Менеджер клуба
BR-2	Все тренировки должны быть завершены до 22:00 по местному времени в будние дни и до 20:00 в выходные.	Ограничение	Динамическое	Менеджер клуба
BR-3	Клиент может отменить бронирование групповой тренировки не позднее, чем за 2 часа до её начала. При отмене позже этого срока занятие списывается, а средства не возвращаются.	Ограничение	Статическое	Политика клуба
BR-4	Клиент может отменить индивидуальную тренировку не позднее, чем за 6 часов до её начала.	Ограничение	Статическое	Политика клуба
BR-5	Все тренировки (групповые и индивидуальные) должны быть оплачены до их начала. Для абонементов оплата считается в момент покупки абонемента.	Ограничение	Статическое	Политика клуба
BR-6	Один абонемент может быть использован только одним клиентом.	Ограничение	Статическое	Политика клуба

	Передача абонеента другому лицу запрещена.			
BR-7	Максимальное количество мест на групповой тренировке — 20 человек (согласно требованиям пожарной безопасности и вместимости зала).	Ограничение	Статическое	Руководство клуба
BR-8	Клиент может забронировать групповую тренировку не более, чем за 14 календарных дней до даты её проведения.	Ограничение	Динамическое	Менеджер клуба
BR-9	Клиент может иметь не более 5 активных (будущих) бронирований на групповые тренировки одновременно.	Ограничение	Статическое	Политика клуба
BR-10	Индивидуальная тренировка может быть отменена тренером не позднее, чем за 24 часа до её начала.	Ограничение	Динамическое	Политика клуба
BR-11	Только сотрудники клуба, назначенные менеджером (администраторы), могут создавать, изменять или удалять расписание тренировок и цены на абонементы.	Ограничение	Статическое	Политика клуба
BR-12	Передача данных по сети, включающая персональные данные (ФИО, телефон, email) или платёжную информацию, должна проходить с использованием 256-	Ограничение	Статическое	Политика безопасности (ФЗ-152)

	разрядного шифрования (TLS 1.3).			
BR-13	Если клиент приобрел абонемент, но не использовал ни одной тренировки в течение 60 дней, абонемент переводится в статус «заморожен» и может быть реактивирован за плату в 10% от стоимости.	Ограничение	Динамическое	Политика клуба
BR-14	Только физические лица, достигшие 14 лет и подписавшие оферту в приложении, могут регистрироваться и совершать покупки в приложении.	Ограничение	Статическое	Юридический отдел
BR-15	Клиент может привязать к своему профилю не более 3 действующих абонементов одновременно.	Ограничение	Статическое	Политика клуба